

Chapitre 4 : Applications linéaires et matrices associées

I Introduction

A Définitions

Dans toute cette section, on notera E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Définition : Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est une **application linéaire** si pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a :

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F .

Remarque : On a le résultat suivant : $f \in \mathcal{L}(E, F) \implies f(0) = 0$

 Vocabulaire :

- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un **isomorphisme** $\Leftrightarrow f$ est bijective. On note $Isom(E, F)$ l'ensemble des isomorphismes de E vers F .
- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est une **forme linéaire** $\Leftrightarrow F = \mathbb{K}$
- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un **endomorphisme** $\Leftrightarrow E = F$
- Si f est un endomorphisme et un isomorphisme, on dit que f est un **automorphisme** de E , et on note $f \in Aut(E)$.

On notera que si $f \in Isom(E, F)$, alors $\dim(E) = \dim(F)$.

Proposition : (*admis*)

$\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de F^E (i.e. l'ensemble des applications de E vers F).

B Noyau et image d'une application linéaire

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle **noyau** de f l'ensemble des éléments de E qui sont envoyés sur 0_F par f :

$$\ker(f) := f^{-1}(0)$$

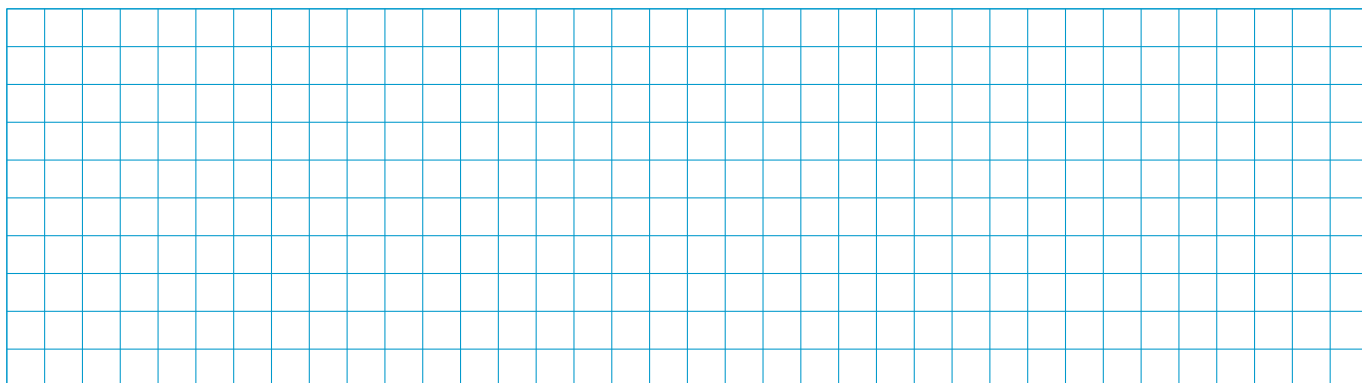
 Application : Calculer le noyau de l'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y, 4y)$.

[illegible]

Définition : On appelle **image** de f l'ensemble des éléments de F qui sont atteints par f :

$$\text{Im}(f) := f(E)$$

 **Application :** Calculer l'image de l'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y, 4y)$.



 **Remarque :** On a le résultat suivant : $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont respectivement des sous-espaces vectoriels de E et F .

Proposition : (admis)

- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est **injective** $\Leftrightarrow \ker(f) = \{0_E\}$.
- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est **surjective** $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = F$.

 **Vocabulaire :** $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est dite **bijective** si elle est injective et surjective (voir définition isomorphisme 1.A)

Proposition : Application linéaire et bases (admis)

Si $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$ alors $F = \text{Vect}(f(u_1), \dots, f(u_n))$.

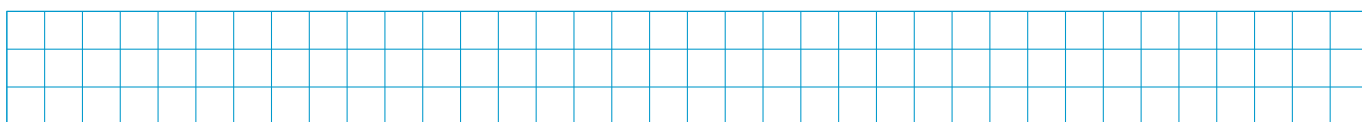
 **Vocabulaire :** On appelle le **rang** de f et on note $\text{rg}(f)$ la dimension de l'image de f :

Théorème du rang : (admis)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On a la relation suivante :

$$\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(E)$$

 **Application :** Dédurre des applications précédentes la dimension de $\mathbb{R}^2$ est bien 2.



Corollaire : Injectivité et surjectivité (admis)

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\dim(E) = \dim(F)$, alors on a : f injective $\Leftrightarrow f$ surjective $\Leftrightarrow f$ bijective.

C Rapports géométriques

Définition : Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $E = F \oplus G$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- a) $h \in \mathcal{L}(E) : h(x) = \lambda x \quad \forall x \in E$, est une **homothétie de rapport λ** .
- b) $p \in \mathcal{L}(E) : x + y \mapsto x$ avec $x \in F, y \in G$, est la **projection sur F parallèlement à G** .
- c) $s \in \mathcal{L}(E) : x + y \mapsto x - y$ avec $x \in F, y \in G$, est la **symétrie par rapport à F parallèlement à G** .

Proposition : Comportements des rapports (admis)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- a) Si $\lambda = 0$, alors $f = 0$ (l'application nulle).
Si $\lambda \neq 0$, alors $f \in \text{Isom}(E, F)$,
et son inverse est donné par : $f^{-1} = \frac{1}{\lambda} \cdot \text{Id}_E$.
- b) $p \circ p = p$, alors :
 $\ker(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.
- c) $s \circ s = \text{Id}_E$, donc :
 $\ker(s) = \{0\}$ et $\text{Im}(s) = E$,

II Matrices et applications linéaires

A Matrices associées à une application linéaire

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E et $C = (w_1, \dots, w_m)$ une base de F . On appelle **matrice associée** de f (relative aux bases B et C) et on note

$$\text{Mat}_{B,C}(f)$$

la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de $f(v_i)$ dans la base C , pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.

Exemple : Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ définie par $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y, 4y)$. Soit $B = ((1, 0), (0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $C = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
On calcule les vecteurs $f(v_1)$ et $f(v_2)$:

$$f(1, 0) = (1, 3, 0) = 1 \times (1, 0, 0) + 3 \times (0, 1, 0) + 0 \times (0, 0, 1)$$

$$f(0, 1) = (2, -1, 4) = 2 \times (1, 0, 0) - 1 \times (0, 1, 0) + 4 \times (0, 0, 1)$$

La matrice associée de f relative aux bases B et C est donnée par : $\text{Mat}_{B,C}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

Vocabulaire : On note E^* et on appelle **dual de E** l'ensemble des formes linéaires sur E .

Proposition : Base du dual (admis)

Soit $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E . On note $B^* = (v_1^*, \dots, v_n^*)$ la base duale de E^* définie par :

$$v_i^*(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition : Transposée de la matrice d'une application linéaire (admis)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E , $C = (w_1, \dots, w_m)$ une base de F .
 On note $B^* = (v_1^*, \dots, v_n^*)$ la base duale de E^* et $C^* = (w_1^*, \dots, w_m^*)$ la base duale de F^* .
 De plus, on note ${}^t f \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ l'application linéaire définie par :

$${}^t f(w^*) = w^* \circ f \quad \forall w^* \in F^*.$$

La matrice associée de ${}^t f$ relative aux bases C^* et B^* est la transposée de la matrice associée de f relative aux bases B et C :

$$\text{Mat}_{C^*, B^*}({}^t f) = {}^t \text{Mat}_{B, C}(f).$$

B Matrices de changement de base

 **Vocabulaire :** Une matrice de changement de base se dit aussi **matrice de passage**.

Définition : Soit $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E et $C = (w_1, \dots, w_n)$ une autre base de E . On appelle **matrice de changement de base** de B vers C et on note

$$P_{B \rightarrow C} = (\text{coord}_B(w_1) \quad \text{coord}_B(w_2) \quad \dots \quad \text{coord}_B(w_n))$$

la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la base C exprimés dans la base B .

 Exemple :

Soit $B = ((1, 0), (0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $C = ((2, 3), (4, 5))$ une autre base de $\mathbb{R}^2$.

La matrice de changement de base de B vers C est donnée par :

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

 **Application :** Soit w un vecteur de E , X_1 ses coordonnées dans la base B , X_2 ses coordonnées dans la base B_2 et soit $P_{B \rightarrow C}$ la matrice de passage de B à C . Alors on a :

$$X_1 = P_{B \rightarrow C} \cdot X_2$$

 **Remarque :** Une telle matrice de changement de base est toujours inversible, et son inverse est la matrice de changement de base de C vers B .

Théorème : Formule de changement de base (admis)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E et $C = (w_1, \dots, w_m)$ une base de F .

Soit $B' = (u_1, \dots, u_n)$ une autre base de E et $C' = (z_1, \dots, z_m)$ une autre base de F .

On note $P_{B \rightarrow B'}$ la matrice de changement de base de B vers B' et $P_{C' \rightarrow C}$ la matrice de changement de base de C' vers C .

Alors :

$$\text{Mat}_{B', C'}(f) = P_{C' \rightarrow C} \cdot \text{Mat}_{B, C}(f) \cdot P_{B \rightarrow B'}$$

avec $P_{C' \rightarrow C} = P_{C \rightarrow C'}^{-1}$.

Corollaire : Application aux endomorphismes (*admis*)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Soit $B = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E et $B' = (w_1, \dots, w_n)$ une autre base de E .

On note $P_{B \rightarrow B'}$ la matrice de changement de base de B vers B' .

Alors :

$$\text{Mat}_{B', B'}(f) = P_{B \rightarrow B'}^{-1} \cdot \text{Mat}_{B, B}(f) \cdot P_{B \rightarrow B'}$$